Requisitos de información:

Gestión de propietarios y mascotas

- Registrar propietarios con sus datos de contacto: nombre, apellido, dirección, correo y teléfono (entidad Propietario, especialización de Persona).
- Registrar mascotas asociadas a un único propietario y a una raza del catálogo: nombre, especie, sexo, edad, peso y estado (entidad Mascota, relaciones Posee y Tiene).
- Mantener un catálogo de razas (Id_raza, Nombre) independiente, reutilizable entre varias mascotas.
- Consultar todas las mascotas de un mismo propietario.

Gestión de personal (veterinarios y auxiliares)

- Registrar el personal de la clínica con sus datos base heredados de Persona: nombre, apellido, dirección, correo y teléfono (entidad Personal).
- Diferenciar dos tipos de personal, de forma excluyente: Veterinario (con Cargo y Especialidad) y Auxiliar (con Num_licencia).
- Consultar el personal registrado según su tipo (veterinario o auxiliar).

Agenda de citas

- Agendar citas indicando mascota, veterinario, fecha y hora (entidad Cita, relaciones Tiene y Atiende).
- Registrar el estado de la cita (por ejemplo: programada, atendida, cancelada).
- Consultar el listado de citas programadas por veterinario o por mascota.

Consultas médicas e historial clínico

- Registrar la consulta médica que se genera a partir de una cita, con el motivo de la consulta (anamnesis), la temperatura, el diagnóstico y las observaciones (entidad Consulta_Medica, relación Genera).
- Mantener un historial clínico por mascota, con sus alergias conocidas (entidad Historial_clinico, relación Tiene).
- Consultar las consultas médicas y el historial clínico de una mascota.

Vacunación

- Mantener un catálogo de vacunas con nombre, tipo y dosis recomendada (entidad Vacuna).
- Registrar cada aplicación de vacuna con su lote, fecha de aplicación y fecha del próximo refuerzo (entidad Registro_vacunación, relación genera).
- Consultar las vacunas aplicadas y los refuerzos pendientes de una mascota.

Catálogo de servicios

- Registrar servicios ofrecidos por la clínica, con nombre, tipo y precio base (entidad Servicio).
- Permitir que un mismo servicio se utilice en múltiples facturas a lo largo del tiempo.

Facturación

- Generar, para cada cita, a lo sumo una factura consolidada con estado, fecha y total (entidad Factura, relación Genera).
- Registrar en el detalle de la factura cada servicio aplicado, con su cantidad, precio unitario y subtotal (entidad detalle_Factura, relaciones Contiene y Aplica).
- Consultar facturas por propietario, por mascota o por fecha.

Pagos

- Registrar los pagos recibidos por cada factura, con monto pagado, fecha de pago y referencia de transacción (entidad Pago, relación recibe).
- Mantener un catálogo de métodos de pago (Id_metodo, nombre_metodo) y asociar cada pago a un método (entidad Metodo_pago, relación Utiliza).
- Consultar los pagos de una factura y el método con el que se realizó cada uno.

Proveedores, compras e inventario

- Registrar proveedores con nombre, dirección, correo y teléfono (entidad Proveedor).
- Registrar las compras realizadas a un proveedor, con fecha, total y estado (entidad Compra_Proveedor, relación Suministra).
- Registrar en el detalle de cada compra los productos adquiridos, con cantidad, precio unitario y subtotal (entidad Detalle_compra, relaciones Contiene y Aparece_en).
- Mantener el catálogo de productos con nombre, descripción, precio de venta y stock actual (entidad Producto).
- Consultar las compras por proveedor y el stock actual de cada producto.

Preguntas y supuestos

Pregunta / ambigüedad	Supuesto adoptado
¿Una mascota puede tener más de un propietario (ej. una pareja)?	El modelo (relación Posee, cardinalidad (1,1) del lado de Mascota) confirma un único propietario por mascota.
¿Cuánto dura una cita y cómo se valida el cruce de horarios?	La entidad Cita solo almacena Fecha y Hora puntuales; el modelo no incluye una duración ni una regla de bloqueo de horario, por lo que la validación de cruces queda fuera del alcance de esta entrega.
¿Una mascota puede tener varias vacunas con esquemas independientes?	Cada aplicación se guarda como un Registro_vacunación (lote, fecha_Aplicacion y fecha_Proximo_Refuerzo) generado a partir de una Vacuna del catálogo (relación genera). Se asume que cada registro corresponde a una sola mascota, de modo que una mascota acumula tantos registros como dosis aplicadas, cada uno con su propia fecha de refuerzo.
¿El inventario se descuenta automáticamente al registrar una consulta con medicamento aplicado?	El modelo sí incluye inventario (Producto con stock_actual, abastecido mediante Compra_Proveedor y Detalle_compra), pero Consulta_Medica y detalle_Factura no tienen relación con Producto, por lo que el descuento automático no está modelado. Se asume que el stock_actual se actualiza al registrar las compras a proveedores y que su ajuste por consumo queda fuera del alcance de esta entrega.
¿El hospedaje se cobra por día o tarifa plana?	Se asume que se factura como cualquier otro registro del catálogo Servicio, con un Precio_base fijo por unidad contratada.
¿Qué se considera una vacuna vencida?	Se considera vencida (refuerzo pendiente) cuando la fecha_Proximo_Refuerzo del Registro_vacunación ya pasó y no existe un registro posterior de esa misma vacuna para la mascota.
¿Los auxiliares administrativos pueden ver el historial clínico completo o solo datos de agenda/cobro?	El modelo incluye Historial_clinico y Consulta_Medica, pero no define entidades ni atributos de permisos: Veterinario y Auxiliar solo se diferencian por Cargo/Especialidad y Num_licencia respectivamente. La restricción de roles sobre el historial clínico, las citas y las facturas se aborda en la Entrega 3.
¿Se manejan otras especies aparte de perro/gato (aves, roedores)?	El atributo Especie de Mascota es de texto libre, sin catálogo cerrado, lo que sustenta este supuesto.
¿La factura es por visita completa o por cada ítem por separado?	Factura tiene una relación (1,1) con Cita (relación Genera), por lo que cada cita genera como máximo una factura consolidada; los ítems individuales (servicios aplicados) se registran en detalle_Factura.
¿El personal veterinario y auxiliar comparte los mismos datos base de contacto?	Se asume que Veterinario y Auxiliar son especializaciones disjuntas de Personal, y ambos heredan de Persona los atributos Nombre, Apellido, Dirección, Correo y Teléfono; un mismo empleado no puede ser auxiliar y veterinario a la vez.
¿La raza de una mascota se registra como texto libre o como catálogo?	Se asume un catálogo independiente Raza (Id_raza, Nombre), relacionado con Mascota mediante la relación Tiene, para evitar duplicidad y estandarizar los valores.

Pregunta / ambigüedad	Supuesto adoptado
¿El precio cobrado en una factura puede diferir del precio base del servicio?	Se asume que sí: Servicio define un Precio_base de catálogo, pero detalle_Factura almacena su propio Precio_unitario y Subtotal, permitiendo ajustes puntuales por cantidad o descuentos en cada factura.
¿Cómo se identifica de forma única a una persona (propietario o personal)?	Cada especialización tiene su propia llave (Id_Propietario e Id_personal), y Correo y Teléfono, que aparecen subrayados en Persona en el diagrama, se tratan como valores únicos: no puede haber dos personas con el mismo correo ni con el mismo teléfono.
¿Dónde se registra el motivo de la atención y qué relación tiene con la cita?	La cita solo agenda (Fecha, Hora y Estado). El motivo (motivo_anamnesis), la temperatura, el diagnóstico y las observaciones se registran en Consulta_Medica, que se genera a partir de la cita mediante la relación Genera. Se asume que una cita atendida origina una consulta médica.
¿Una mascota puede tener más de un historial clínico?	Se asume un único Historial_clinico por mascota (relación Tiene), donde se guardan las alergias conocidas; el detalle de cada atención se registra en las consultas médicas asociadas a sus citas.
¿Una factura puede pagarse en varios pagos o con distintos métodos de pago?	Sí: una factura puede recibir uno o varios Pago (relación recibe), cada uno con Monto_pagado, Fecha_pago y Referencia_transaccion, y cada pago utiliza un único Metodo_pago del catálogo (relación Utiliza). Se asume que el saldo pendiente resulta de restar los pagos al Total de la factura.
¿Una compra a proveedor puede incluir varios productos y un producto puede aparecer en varias compras?	Sí. Cada Compra_Proveedor pertenece a un único proveedor (relación Suministra) y se detalla en uno o varios Detalle_compra (relación Contiene), cada uno asociado a un solo producto (relación Aparece_en) con su Cantidad, Precio_unitario y Subtotal; un mismo producto puede aparecer en muchas compras. El Total_compra consolida los subtotales.
¿Los productos del inventario se venden y se facturan al cliente?	No en esta entrega: detalle_Factura solo se relaciona con Servicio (relación Aplica), por lo que la venta de productos no se factura en el modelo actual. Producto conserva su Precio_venta como dato de catálogo para una ampliación futura.